110年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 下列對熱力循環敘述，何者有誤？
A. 任一系統自一已知狀態變化至另一狀態之路徑，稱為過程(Process)
B. 一系統經過不同過程後，最後狀態又回復到相同初始狀態，整個過程稱為循環(Cycle)
C. 熱機運轉過程中，從進氣、絕熱壓縮、加熱、絕熱膨脹作功及排氣放熱，依序反覆進行，使熱轉變為功
D. 往復式內燃機不需經過一定的動作過程，即進氣、壓縮、膨脹及排氣，繼又回到進氣，依此順序反覆進行，使熱變成功

(C) 2. 試問柴油機在低轉速高負荷下運轉，較易發生何種現象？
A. 超過額定轉速
B. 低於最低負荷限
C. 過給機喘振
D. 高於最大安全轉矩

(D) 3. 若主機正處於超負荷區運轉，應採取之措施為何？
A. 立即停俥檢查
B. 限定時間運轉
C. 立即向上報告
D. 立即減速運轉

(C) 4. 增壓柴油機比無增壓柴油機所產生噪音低多少db？
A. 12
B. 15
C. 3~5
D. 8~10

(B) 5. 定壓過給方式基於排氣閥晚開而有較佳燃燒效率，而使燃油消耗率與動壓式相較約減少多少%？
A. 14
B. 7
C. 18
D. 21

(B) 6. 柴油機何種掃氣方式之掃氣效率最高？
A. 橫流掃氣
B. 單流掃氣
C. 對流掃氣
D. 環流掃氣

(A) 7. 大型低速二行程柴油機連接活塞桿及連桿的部位稱為什麼？
A. 十字頭
B. 滑金
C. 活塞銷
D. 取柄栓

(D) 8. 柴油機引擎活塞環斷裂的基本原因，下列敘述何者錯誤？
A. 材質不良
B. 氣缸套磨耗太大
C. 氣缸油不足
D. 高壓油泵漏油

(D) 9. 柴油機燃油噴射時間提前，會造成下列何種情況？

A. 壓縮壓力降低
B. 最高爆發壓力降低
C. 壓縮壓力升高
D. 最高爆發壓力升高

(D) 10. 為量取氣缸內部最大壓力，氣缸上需安裝何種裝備？
A. 燃油閥
B. 安全閥
C. 啟動閥
D. 指示閥

(D) 11. 現代船舶的推進裝置，其俥葉多採用無鍵螺槳(Keyless propeller)，其有關敘述何者有誤？
A. 以油壓螺帽壓入俥葉
B. 完全利用接觸面之間產生的摩擦力帶動
C. 外部裝有水密導流罩，可減少俥葉的水力損失
D. 多用於小型之船舶推進裝置

(B) 12. 若船舶航行於天候惡劣的海域，因受巨大波浪之起伏而致使柴油主機轉速忽快忽慢，可能誘發的故障為下列何項？
A. 易使燃油噴射閥膠著，導致燃燒不良
B. 曲柄軸易產生反覆應力之扭曲
C. 使主機冷卻水溫度上升過高
D. 活塞環發生膠著或磨耗造成旁吹汙染滑油

(B) 13. 關於柴油機電子式主機遙控系統的敘述，下列何者有誤？
A. 以電氣訊號來進行操控
B. 不適合遠距離信號傳遞
C. 使用各種積體電路板完成控制系統的迴路
D. 可節省控制設備的體積

(D) 14. 航行中主機空氣冷卻器(Air cooler)出口的掃氣溫度通常維持在多少℃？
A. 70左右
B. 65左右
C. 60左右
D. 40左右

(C) 15. 造成船速失差率(Slip)過大的原因之一為何？
A. 主機的排氣溫度過高
B. 掃氣壓力不足
C. 船體及車葉受海生物附著
D. 主機的掃氣溫度太低

(C) 16. 示功圖(壓力-曲柄角度圖)可顯示氣缸內燃燒過程相關之資訊，但不包括下列哪一項？
A. 最高爆發壓力
B. 壓縮壓力
C. 燃油噴射壓力
D. 燃油噴射角度

(C) 17. 噴射壓力的高低對下列何者會造成影響？
A. 排氣溫度
B. 燃油消耗率
C. 與混合氣的擾動
D. 柴油機的加速性

(C) 18. 為了不使缸壁或軸承因機件相對運動而產生摩擦，繼續對機件造成傷害，利用滑油把微粒帶走，是潤滑油的下列何者作用？
A. 冷卻作用
B. 潤滑作用
C. 清潔作用
D. 防銹作用

(B) 19. 活塞頂最遠離氣缸蓋位置時，稱為下列何者？
A. 上死點
B. 下死點
C. 行程
D. 滑程

(D) 20. 若柴油引擎需要逆轉，需要下列何種機構？
A. 側向機構
B. 變速機構
C. 轉向機構
D. 換向機構

(A) 21. 燃油中的矽、鋁、鋁化硅、鈉及釩等成分會加速引擎之磨耗及下列何種結果？
A. 高溫腐蝕
B. 低溫腐蝕
C. 沖蝕
D. 浸蝕

(C) 22. 柴油機之渦輪增壓機是由下列何者所推動？
A. 進氣
B. 壓縮空氣
C. 引擎排氣
D. 曲柄軸

(A) 23. 高速柴油機若採開式燃燒室的空間混合形式，如何提高燃油霧化與貫穿範圍來與空氣混合？
A. 增加噴油嘴的油孔數
B. 加大噴油嘴油孔直徑
C. 提高噴油壓力
D. 延長噴油時間

(C) 24. 以下何種柴油機是為了達到潤滑和氣密之雙重效果，而藉由飛濺方式把曲柄箱內滑油塗佈到氣缸壁上？
A. 二行程低速
B. 二行程中速
C. 四行程筒型活塞柴油機
D. 二行程高速

(D) 25. 與主機共用系統的潤滑方式，為了避免滑油泵供油中斷，致使軸承燒損，會裝哪一裝置在增壓機上方？
A. 日用櫃
B. 沈澱櫃
C. 循環櫃
D. 重力櫃

(A) 26. 下列何者為柴油機排氣溫度過高的主要原因？
A. 噴油定時過晚
B. 前燃嚴重
C. 燃油黏度低
D. 進氣壓力過小

(A) 27. 引擎何種壓力直接影響到氣缸內燃油霧化及點火過程進行？
A. 壓縮壓力
B. 膨脹壓力
C. 排氣壓力
D. 掃氣壓力

(A) 28. 在噴射終了噴油嘴針閥落座後，由於高壓油管中壓力波動強烈，當到達噴油嘴處的壓力波波幅大於針閥開啟壓力時，針閥又再次升起，此現象稱之為何？
A. 二次噴油
B. 二度進油
C. 重複噴油
D. 連續進油

(D) 29. 燃油經噴孔噴進燃燒室，若噴流與空氣之摩擦變大，則油粒的大小有何變化？
A. 沒變化
B. 變不規則
C. 變大
D. 變小

(C) 30. 有關柴油機曲柄軸箱防爆洩壓閥的設置，若缸徑為280mm其設置規定為何？
A. 每一個缸至少應裝1個
B. 靠近曲柄軸箱兩端必須各裝1個
C. 每隔一缸至少應裝1個，但總數不少於2個
D. 若缸數為偶數，則防爆洩壓閥應從端部設起

(D) 31. 在下列何種情況之下，將可能使得船舶柴油主機因超速跳脫而停止？
A. 潤滑油高壓
B. 冷卻水溫度過低
C. 燃油低壓
D. 運轉中負荷突然消失

(D) 32. 柴油主機切斷一缸或多缸運轉時，下列何者為誤？
A. 導致扭力不平衡
B. 發生扭振動與機器振動
C. 發生不正常噪音或振動
D. 造成排氣背壓升高

(C) 33. 活塞裙之作用必須承受下列何種推力？
A. 上向
B. 各向
C. 側向
D. 反向

(C) 34. 噴油時間延後的現象，下列敘述何者錯誤？
A. 最高壓力下降
B. 引擎出立下降
C. 滑油溫度上升

D. 排氣溫度上升

(A) 35. 柴油機噴油時的噴射壓力在多少巴(bar)的範圍內？
A. 200~700
B. 100~200
C. 50~100
D. 0~50

(C) 36. 柴油機氣缸套的冷卻水溫度太低會對機器造成何種不良影響？
A. 會降低增壓機效率
B. 會影響燃油的霧化
C. 容易造成低溫腐蝕
D. 增加冷卻水冷卻器負荷

(B) 37. 一般引擎的轉速侷限於甚麼範圍間？
A. 零與額定轉速間
B. 怠速與額定轉速間
C. 怠速與最大轉速間
D. 零與最大轉速間

(D) 38. 掃氣箱出現火源的原因主要是何處之間密封不良，造成燃氣旁吹所致？
A. 掃氣箱與填料箱
B. 排氣總管與掃氣箱
C. 活塞與氣缸套
D. 活塞環與氣缸套

(D) 39. 下列對船舶主機暖機方法敘述，何者錯誤？
A. 將運轉中的發電柴油機冷卻水引入主機冷卻系統中
B. 利用蒸汽加熱主機冷卻水和潤滑油
C. 電加熱器對主機冷卻水加溫
D. 利用發電機排氣加熱冷卻水

(D) 40. 下列何者是柴油機轉換能的正確敘述？
A. 位能轉變為動能
B. 動能轉變為位能
C. 機械能轉變為化學能
D. 化學能轉變為機械能